

ONGARDE · CYBERSÉCURITÉ

Rapport de Veille Technologique

Infrastructure Réseau Sécurisée & Haute Disponibilité — Lyon

Organisation : ONGarde.org

Site : Lyon

Date : 23/06/2026 (actualisé)

Auteur : Jean Dovy

Équipe : Muriel Has · Valentina Masiello · Franck Rouane

CLASSIFICATION : INTERNE

ONGarde.org
Projet final — Jedha Bootcamp

Sommaire

• 0.	Résumé exécutif	3
• 1.	pfSense — pare-feu open-source HA (déployé)	3
• 2.	WireGuard — extension optionnelle (hors scope)	3
• 3.	Architecture & extensions potentielles	4
• 4.	Tendances industrie & positionnement	4
• 5.	Conclusion & synthèse	4
• 6.	Références	5

0 Résumé exécutif

Le cluster pfSense HA est déployé et opérationnel, et l'ensemble des cinq VMs de service est désormais en production. Les requirements minimums Jedha sont couverts.

Ce rapport documente la stratégie technologique d'ONGarde.org pour une infrastructure réseau hautement disponible et sécurisée. Le serveur web est exposé en HTTPS, la base de données, le partage de fichiers, l'annuaire et la supervision sont en service. WireGuard VPN reste analysé comme extension potentielle (télétravail, inter-sites) mais sort du périmètre des requirements minimums.

5/5

VMs de service déployées

<5s

Bascule CARP (failover)

>10k€

Économie annuelle vs. propriétaire

1 pfSense — pare-feu open-source HA Déployé

pfSense est un pare-feu/routeur libre basé FreeBSD, déployé sur Lyon en cluster haute disponibilité (CARP + PFSYNC).

1.1 Fonctionnalités implémentées

Fonctionnalité	Lyon (déployée)	Bénéfice
CARP HA	VIP 192.168.1.3 · Vhid 1	Basculement < 5 s
PFSYNC	OPT1 10.255.255.0/24	Réplication d'état de session
Firewall Rules	LAN allow + OPT1 pass	Segmentation réseau
DHCP	Pool .100 — .200	Attribution dynamique
Syslog	→ Wazuh .50:514	Logs firewall centralisés

1.2 Justification du choix

- **Rentabilité** : gratuit vs 5k-15k € (Cisco/FortiGate), économie > 10k €/an.
- **Open-source** : code auditable, conformité RGPD, pas de verrouillage éditeur.
- **Maturité HA** : CARP/PFSYNC stable depuis 2008 (banques, gouvernements, FAI).
- **Convergence** : pare-feu + routage + agent SIEM = solution unifiée.
- **Opérabilité** : WebUI simple, documentation complète, communauté active.

2 WireGuard — extension optionnelle Hors scope

Important : le VPN n'est pas dans les requirements minimums Jedha. WireGuard est analysé comme extension optionnelle (télétravail, inter-sites), non réalisée dans le projet rendu.

Attribut	Spécification	Intérêt (futur optionnel)
Cryptographie	Curve25519 + ChaCha20-Poly1305	Moderne, robuste
Code	~4000 lignes (vs 100k+ OpenVPN)	Surface d'attaque minimale
Performance	5-10 Gbps	Adéquate personnel distribué
Secret persistant	Clés éphémères	Trafic passé protégé
Plateforme	iOS, Android, Win, Mac, Linux	Équipement unifié

3 Architecture & extensions potentielles

3.1 Scope obligatoire (déployé)

Requirement Jedha	Composant	État
Web Server	Nginx (HTTPS actif, 10.0.0.1)	Déployé
Database	PostgreSQL	Déployé
File Server	Nextcloud	Déployé
Active Directory	Samba AD	Déployé
Backup & Monitoring	Wazuh	Déployé
Security measures	pfSense firewall HA	Déployé

3.2 Extension optionnelle (si la production le demande)

WireGuard VPN (hors requirements) : clients VPN télétravail, tunnel inter-sites Lyon ↔ Marseille. Non déployé, conservé comme piste post-bootcamp.

4 Tendances industrie & positionnement

- **Zero-Trust (2024-2026)** : migration de la sécurité périmétrique vers un accès basé sur l'identité ; pfSense s'aligne avec cette tendance.
- **Open-source critique (UE 2024)** : les régulations favorisent les solutions auditable.
- **Opérations décentralisées** : post-COVID, le personnel ONG travaille de façon distribuée ; le VPN serait un bonus futur.
- **Cybersécurité ONG** : hausse du phishing/ransomware visant les humanitaires ; le HA pfSense constitue un durcissement immédiat.

5 Conclusion & synthèse

Les cinq VMs de service sont déployées derrière le cluster pfSense HA. Actions de validation restantes : test de failover complet et vérification continue des logs Wazuh.

Composant	État (juin 2026)	Requirement
Pare-feu HA pfSense	Déployé	Couvert (Security measures)
Haute disponibilité CARP/PFSYNC	Déployé	Couvert (implicite)
Web Server (HTTPS)	Déployé	Couvert (Web Server)
Database	Déployé	Couvert (Database)
File Server	Déployé	Couvert (File Server)
Active Directory	Déployé	Couvert (Active Directory)
Monitoring Wazuh + Syslog	Déployé	Couvert (Backup & Monitoring)
VPN télétravail / inter-sites	Non réalisé	Optionnel (hors requirements)

6 Références

- Fondation pfSense (2024). Documentation officielle — docs.netgate.com
- Donenfeld, J. (2023). WireGuard: Modern Kernel Network Tunnel. ACM SIGCOMM.
- ENISA (2024). Cybersecurity Architecture for European Agencies.
- ONGarde.org Team (2026). Rapport Technique Infrastructure HA pfSense Lyon.